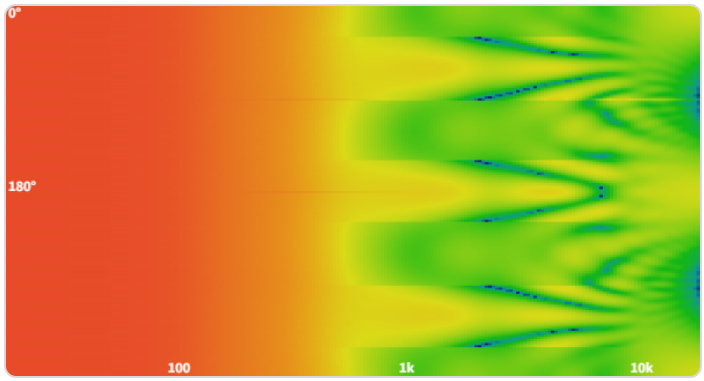
360-speaker シミュレーター (Rust→WASM / 近似モデル)

WAY数 5 版 通常ウーファー版 マスター(左右連動) 0 dB

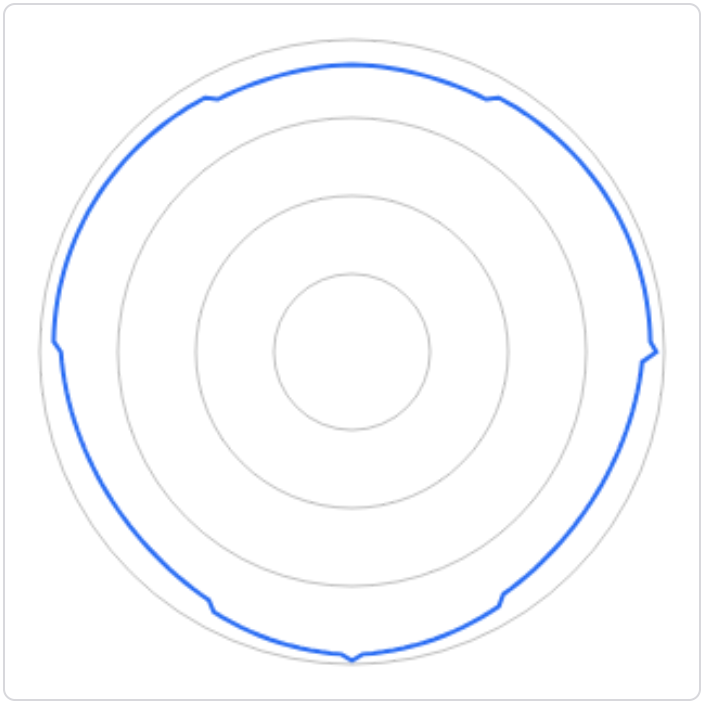
各WAY(リング搭載数・ドライバー半径・リング半径・個別ボリューム)

WAY1	個数 6	半径mm 70	リングmm 120	分割Hz 150	0 dB
	音量				
WAY2	個数 4	半径mm 45	リングmm 100	分割Hz 600	0 dB
	音量				
WAY3	個数 3	半径mm 30	リングmm 90	分割Hz 2500	0 dB
	音量				
WAY4	個数 3	半径mm 15	リングmm 80	分割Hz 8000	0 dB
	音量				
WAY5	個数 2	半径mm 10	リングmm 70		0 dB
	音量				

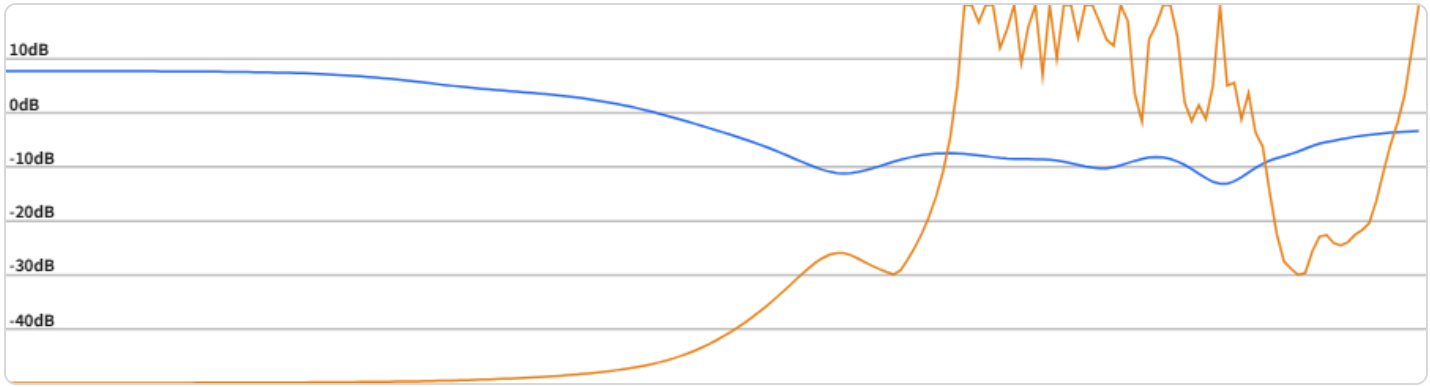
周波数-方位(水平面, dB)



極座標 644 Hz



周波数特性(青=0°、橙=全方位の最大偏差)



100Hz〜8kHzの方位間偏差(最大 − 最小)の最悪値: 47.6 dB @ 7567 Hz。小さいほど360°均一。(橙の縦軸は0〜30dB)

ボリューム方式とコスト・採算 (単価は推定の初期値。編集して使う。実見積りではない)

月産台数 200 SET組数/台 1 販売価格/本(円) 480000

1WAYあたり部材(円) 38000 筐体等の固定部材/本(円) 60000

構成 アンプ無し+別売プリ(推奨検討) 内蔵アンプ原価/WAY(円) 9000

WAY別端子対/本(円) 1500 プリ筐体・電源(円) 55000 プリ販売価格(円) 220000

目標最大音圧 dB@2m 100 ドライバー能率 dB/1W/1m 86

外部アンプ必要出力(WAYごと, 1本あたり目安): WAY1 17W　WAY2 25W　WAY3 33W　WAY4 33W　WAY5 50W
(周波数帯ごとに全帯域ほど必要でないため、実際は上記の1/2〜1/10で足りることが多い。ウーファー側を重点配分)

方式	ボリューム部	スピーカー原価/本	プリ原価	粗利率(SP)	粗利率(プリ)	月粗利
アナログ ステップ式(目盛り付きロータリー)	19,800円	214,000円	74,800円	55%	66%	135,440,000円
モーター付き可変抵抗(リモコン対応)	18,000円	214,000円	73,000円	55%	67%	135,800,000円
デジタル(エンコーダ+ボリュームIC/DSP)	11,400円	214,000円	66,400円	55%	70%	137,120,000円
ハイブリッド(エンコーダ+アナログ減衰IC/リレー、目盛りリング付き) 推奨案	15,600円	214,000円	70,600円	55%	68%	136,280,000円

アンプ無し: スピーカーはWAY別端子(+サブウーファー端子)のパッシブ、プリ(別売)が個別ボリューム6個(目盛り付き)+連動マスターを持つ。月粗利=(価格 − 原価)×月産×SET組数×2本(+プリ1台/SET)。粗利率35%超かつ金型・開発費を回収できるかが目安。